

)

INFIX $\Rightarrow$ POSTFIX Umwandlung

Stapel anfangs leer

Stapel enthält während des Algorithmus nur '(' oder Rechenoperatoren

Durchlaufe die Eingabeelemente von links nach rechts.

Fallunterscheidung:

1. '('
Klammer '(' auf Stapel legen
2. Zahl
Zahl ausgeben
3. Operator op
Alle Operatoren mit gleicher oder höherer Priorität vom Stapel ausgeben, bis '(' erreicht oder Stapel leer. Operator op auf Stapel legen.
4. ')'
Alle Operatoren vom Stapel bis zur ersten linken Klammer ausgeben.
Die erste linke Klammer aus dem Stack löschen.

Am Ende alle verbleibenden Operatoren vom Stapel ausgeben.

Algorithmen und Datenstrukturen SS2026

Prof. Dr. U. Göhner HS Kempten 31

$(2+3)*4$ Infix-Notation

$2\ 3\ +\ 4\ *$ Postfix-Notation

Beispiel: $5*(4-2)+3$

Eingabe	Ausgabe	Stack
1. 5	5	
2. *	→ auf Stack	
3. (	→ auf Stack	
4. 4	4	
5. -	→ auf Stack	
6. 2	2	
7.)	- vom Stack ausgeben < aus Stack löschen	
8. +	* vom Stack ausgeben + auf Stack	
9. 3	3	
10. Ende	+ vom Stack ausgeben	

Ergebnis in Postfix Notation: 5 4 2 - * 3 +
 $\underbrace{4 \ 2}_{4 - 2 = 2}$

5 2 * 3 +
 $\underbrace{5 \ 2}_{5 * 2 = 10}$

10 3 +
 $10 + 3 = 13$